

• 第6章 生物的进化

• 第4节 协同进化与生物多样性的形成

- Chapter 6 Evolution of Biology
- Section 4 Co-evolution and the Formation of Biodiversity

远去了“贝格尔”的帆影，
无涯是进化论的航程。
拨开那亿万年的迷雾，
寻觅着生命史的真容。



学习目标

1 举例说明协同进化

2 概述生物多样性及其形成的过程

概述以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的要点

通过了解现代生物进化理论存在的争论和疑点，认同科学理论是不断发展的

3

4

contents
目录

01

协同进化

02

生物多样性的形成

03

生物进化理论在发展

情境导入



达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距，其底部储存着花蜜。达尔文推测，这种花的形成绝不是偶然的，肯定存在这样的昆虫，它们生有同样细长的吸管似的口器，可以从花距中吸到花蜜。大约50年以后，研究人员果然发现了这样的蛾类昆虫。



情境导入



1. 达尔文作出上述推测的理由是什么？

理由是兰花的生殖离不开传粉昆虫。如果没有与这种兰花结构相适应的传粉昆虫(靠细长的口器获取花距底部花蜜)，这种兰花就难以完成传粉受精，这个物种也就不存在了。

2. 如果后来未发现这样的蛾类昆虫，是否说明达尔文的推测是错误的？

如果后来未发现这样的蛾类昆虫，达尔文的推测就仅仅是一种猜想，不能被证实。当然，未发现这样的蛾类昆虫，不等于这样的昆虫一定不存在，因此并不能说明达尔文的推测一定是错误的。

协同进化

生物与生物之间的协同进化

在自然界中，一种植物专门由一种昆虫传粉的情形很常见



一种植物专门由一种昆虫传粉有什么意义？

特定昆虫给特定的植物传粉，这样可以提高传粉的效率，并且昆虫也可得到较多的食物或保护。

协同进化

生物与生物之间的协同进化

草原上猎豹与羚羊的关系对各自种群的进化有何影响？

没有我，你跑不了这么快！

没有我，你也跑不了这么快！



自然选择有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体，也有利于猎豹种群中跑得快的个体。这两个物种的进化过程宛如一场漫长的“军备竞赛”

协同进化

生物与生物之间的协同进化

捕食者的存在是否对被捕食者有害无益？

没有我，你跑不了这么快！

没有我，你也跑不了这么快！



捕食者的存在有利于增加物种多样性

捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体，客观上起到了促进种群发展的作用。

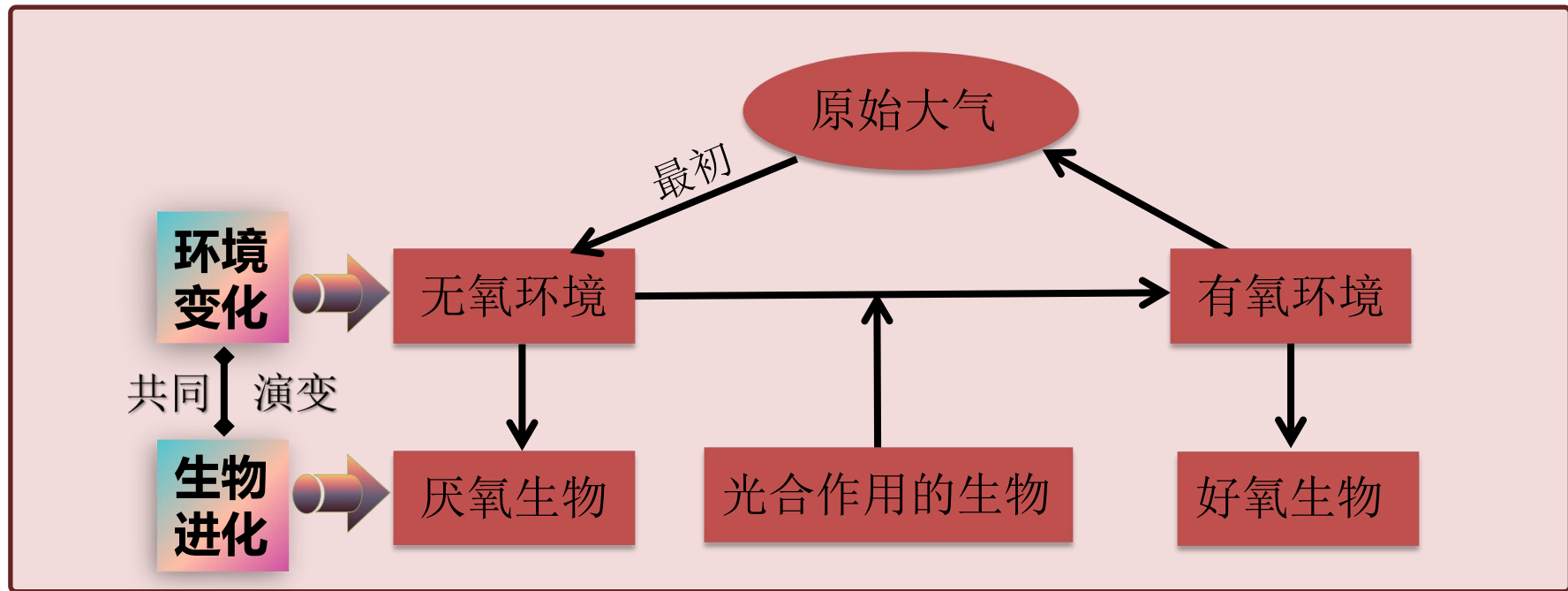
“精明的捕食者”策略：捕食者一般不能将所有的猎物吃掉，否则自己也无法生存。

“收割理论”：捕食者往往捕食个体数量多的物种，这样就会避免出现一种或几种生物在生态系统中占绝对优势的局面，为其他物种的形成腾出空间，有利于增加物种多样性。

协同进化

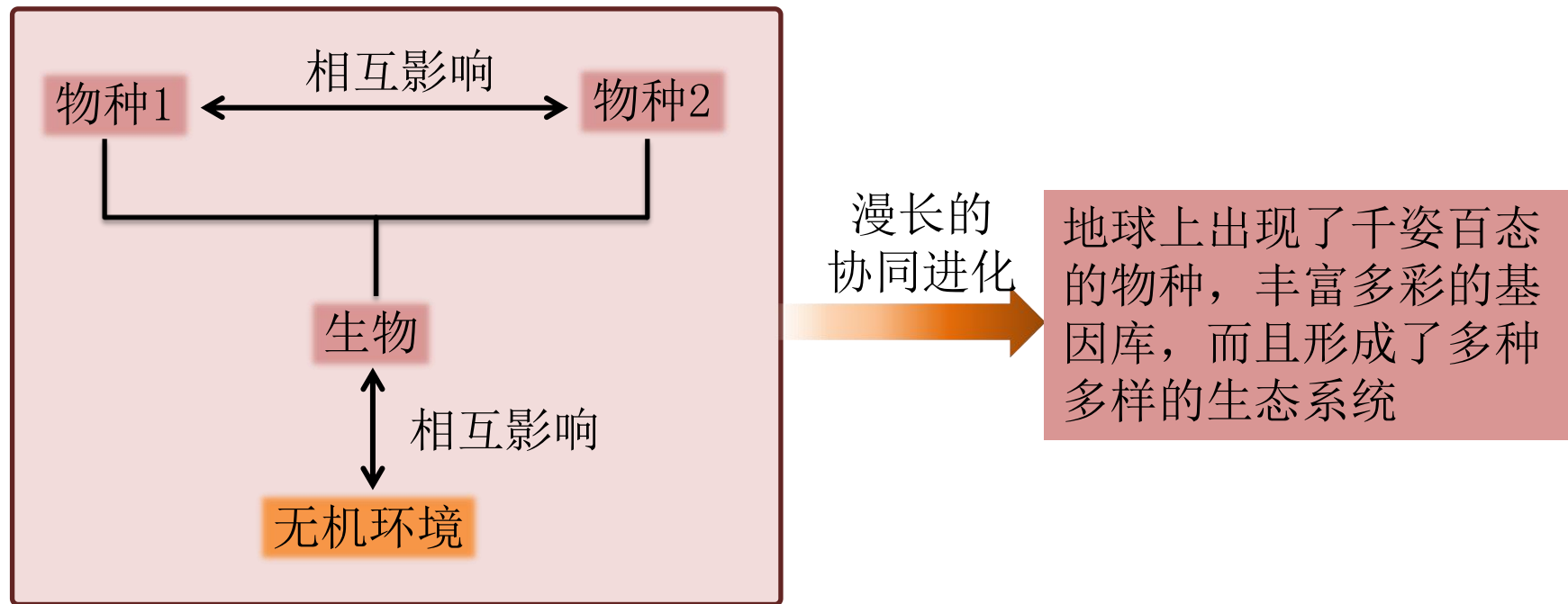
生物与环境之间的协同进化

不仅不同种生物之间在进化上密切相关，生物的进化与无机环境的变化也是相互影响的。



协同进化

协同进化：不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。



1. 蛾口器和兰花花距相互适应是协同进化的结果(✓)
2. 地球上最早出现的生物是进行有氧呼吸的单细胞生物(✗)
3. 协同进化只发生在生物和生物之间(✗)
4. 协同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的(✗)

典例分析

[典例1] 下列说法不支持协同进化观点的是(**A**)

- A. 某草原上狼的灭绝造成鹿数量激增
- B. 通过捕食关系猎豹跑得越来越快，羚羊的逃生动作越来越敏捷
- C. 有长着细长花距的兰花，就必然有同样长着细长吸管似的口器的昆虫
- D. 随着蓝细菌的出现，地球上有了氧气，这为好氧生物的出现和进化提供了条件



草原上狼的灭绝造成鹿的数量激增，这种情况是因为鹿群没有捕食者的选择作用，最终很可能会导致鹿群退化，不属于协同进化，A符合题意。

生物多样性的形成

生物多样性的三个层次

- 遗传多样性(基因多样性)
- 物种多样性
- 生态系统多样性



遗传多样性

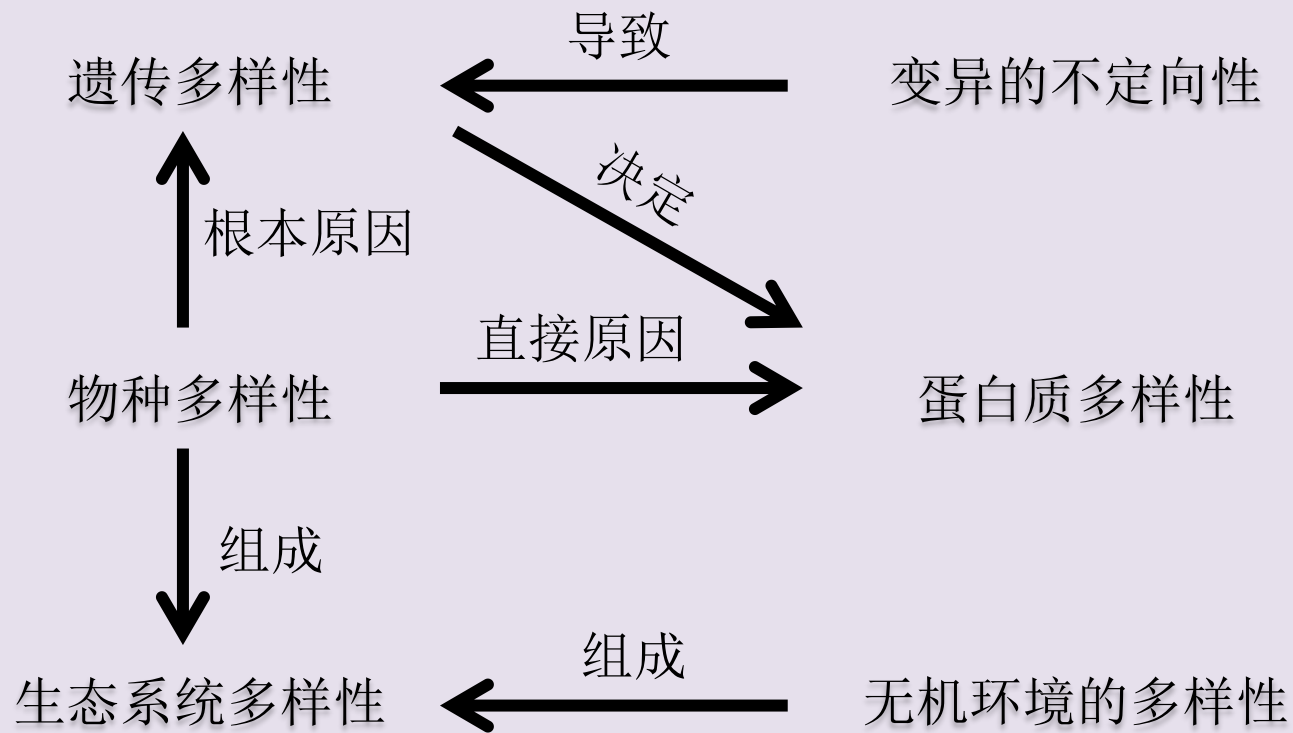


物种多样性



生态系统多样性

生物多样性的形成



生物多样性的形成

30多亿年前

生命的起源

5.41亿年前

前寒武纪

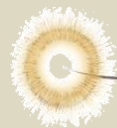
古生代

2.52亿年前

中生代

6600万年前

新生代



46亿年前

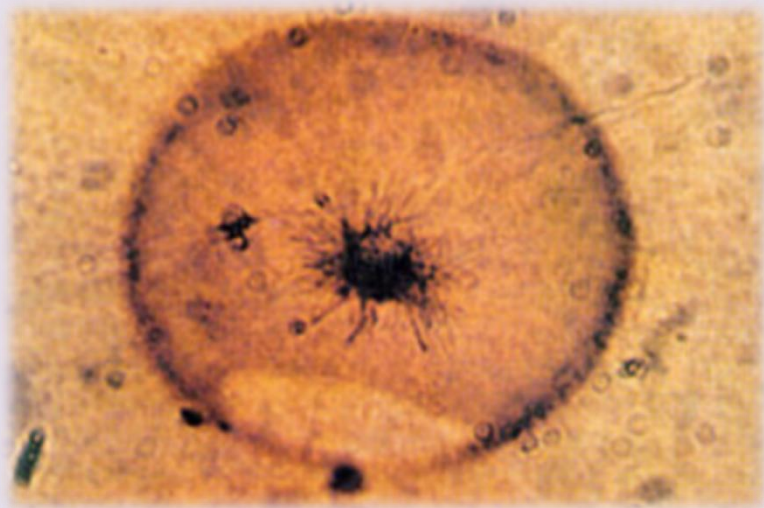
地球形成



生物多样性的
形成经历了漫
长的进化历程

生物多样性进化历程

● 生命的起源(30多亿年前)



古细菌化石(放大3万倍)

就目前所掌握的证据来看，
最早的生物化石是35亿年前的
古细菌化石。

生物多样性进化历程

● 前寒武纪 (5.41亿年前)

在此之后大约20亿年的漫长岁月中，地球上的生物主要是海洋中种数不多的细菌(包括蓝细菌)，它们都是原核生物。这一时期的生态系统是只有生产者和分解者的两极生态系统。

真核生物出现了以后，有性生殖作为一种新的繁殖方式出现了。生物通过有性生殖实现了基因重组，这就增强了生物变异的多样性，进化的速度明显加快，多细胞植物和动物的种类不断增加。

生物多样性进化历程

● 寒武纪 (5.4亿~5.0亿年前)

在5.4亿~5.0亿年前的寒武纪，海洋中有大量的无脊椎动物物种爆发式地迅速形成，这就是著名的寒武纪大爆发。大量的动物构成了生态系统的第三极消费者，使生态系统具有更加复杂的结构。



寒武纪的海洋生物类群想象图

生物多样性进化历程

● 古生代(4亿年前及随后)

大约在4亿年前，由于造山运动使海洋缩小，陆地扩大，一些海洋植物，开始适应陆地生活，形成了原始的陆生植物。主要是蕨类植物；随后才出现了适应陆地生活的动物——原始的两栖类；生物的登陆改变着陆地的环境，陆地上复杂的环境又为生物的进化提供了广阔的舞台，复杂多样的陆地生态系统逐渐形成。



4亿年前陆地景观想象图

生物多样性进化历程

在进化过程中，许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了。例如，在中生代“统治”地球达1亿年之久的各种恐龙，由于目前尚未定论的原因，在白垩纪末全部绝灭。恐龙的绝灭为哺乳类的兴盛腾出了空间，使生物进化翻开了崭新的一页。



生物多样性进化历程

生物进化历程中的几个关键变化

- ◆结构上： 单细胞 → 多细胞
- ◆呼吸方式： 厌氧型 → 需氧型
- ◆生殖方式： 无性生殖 → 有性生殖
- ◆生态系统： 两极生态系统 → 三极生态系统
- ◆生活环境： 水生 → 陆生

◇最早出现的生物是哪一类生物？
它们生活在什么环境中？

最早出现的生物是厌氧的单细胞生物，它们生活在原始海洋中。

◇陆生植物和陆生动物的出现，
谁先谁后？前者为后者提供了什么
条件？

植物先登陆，否则动物登陆后就会
饿死。



◇同今天你所看到的地球相比，寒武纪时，地球上的生态系统有什么特点？

当时陆地上还是一片荒芜，生物都生活在海洋中。

◇恐龙大约是什么时候灭绝的，物种灭绝对生物多样性会产生怎样的影响？

恐龙是在中生代后期绝灭的。物种绝灭对生物多样性的影响是复杂的。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛。



- 5.捕食者的存在有利于增加物种多样性(✓)
- 6.生物多样性的根本原因是物种多样性(✗)
- 7.生物多样性包括遗传多样性、种群多样性和生态系统多样性三个层次(✗)
- 8.不同生物之间的相互影响形成了生物的多样性(✗)
- 9.生物通过有性生殖，实现了基因重组，增强了生物变异的多样性(✓)
- 10.生物登陆改变着陆地环境，陆地上复杂的环境又为生物进化提供了更广阔的舞台(✓)

典例分析

[典例2] 下列关于生物进化与生物多样性形成的叙述，错误的是(**A**)

- A.最早登陆的生物是适应陆地生活的原始的两栖类
- B.生物多样性的形成经历了漫长的进化历程
- C.生物的进化与无机环境的变化是相互影响的
- D.一个物种的形成或绝灭，会影响其他物种的进化



解析：

大约在4亿年前，由于造山运动使海洋缩小，陆地扩大，一些海洋植物开始适应陆地生活，形成了原始的陆生植物，主要是蕨类植物，随后才出现了适应陆地生活的动物——原始的两栖类，A错误；由于不同物种之间存在协同进化，因此，一个物种的形成或绝灭，会影响其他物种的进化，D正确。

生物进化理论在发展

现代生物进化理论

- ◆ 适应是自然选择的结果；
- ◆ 种群是生物进化的基本单位；
- ◆ 突变和基因重组提供进化的原材料，自然选择导致种群基因频率的定向改变，进而通过隔离形成新的物种；
- ◆ 生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程；
- ◆ 生物多样性是协同进化的结果。

生物进化理论在发展

中性学说

◆内容：

大量的基因突变是中性的，自然选择对这些基因突变不起作用，这些基因突变经过长期积累，导致种群间遗传物质出现较大的差别。

◆争议：

更多学者则认为，基因突变并不都是中性的，有些基因突变反映在个体的性状上，与环境相适应的程度有差异，因此，不能否认自然选择的作用。

生物进化理论在发展

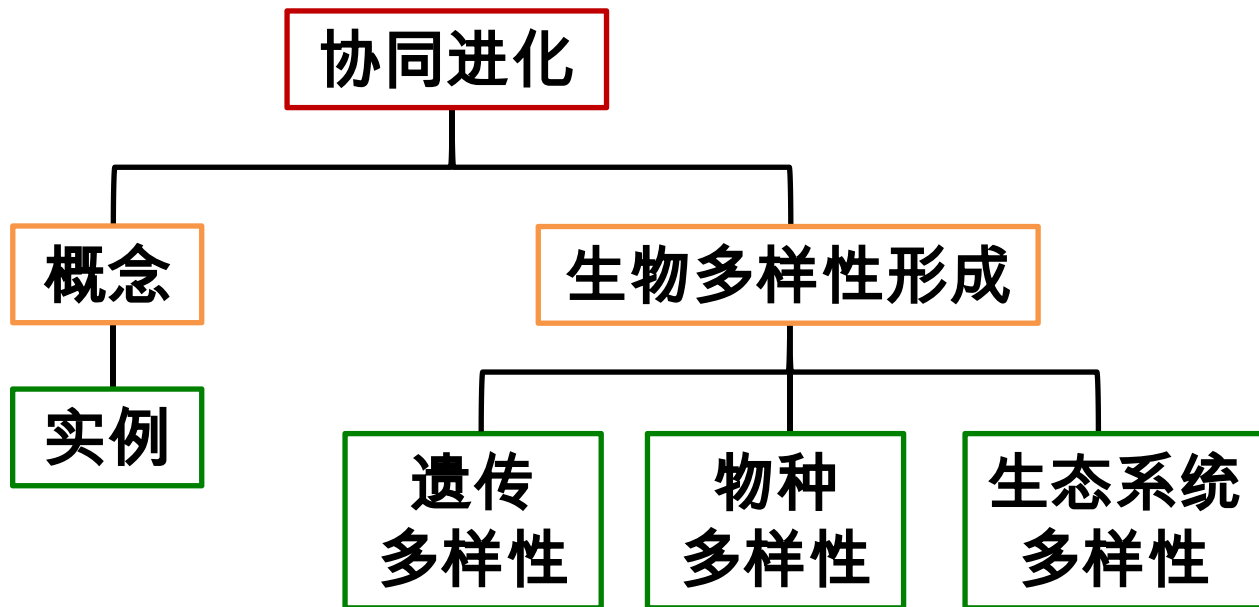
间断平衡说

物种形成并不都是渐变的过程，而是物种长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程，其原因仍在探索中。

生物进化理论在发展

总结

- ◆ 现有的进化理论所不能解释的问题比已经解释的问题还要多。
- ◆ 自然选择学说为核心的进化理论比其他学说影响要广泛和深远。
- ◆ 生物进化理论在不断发展。



习题巩固

1.甲、乙两物种在某一地区共同生存了上百万年，甲以乙为食。下列叙述错误的是(**B**)

A. 甲、乙的进化可能与该地区环境变化有关

B. 物种乙的存在与进化会阻碍物种甲的进化

C. 若甲是动物，乙可能是植物，也可能是动物

D. 甲基因频率改变可能引起乙基因频率的改变



根据协同进化的观点，物种乙的存在与进化会促进物种甲的进化，有利于提高生物多样性，B错误。

2. 下列叙述中，不符合中性突变学说的是(C)

- A. 基因突变大多数是中性的，自然选择对它们不起作用
- B. 中性突变被随机地固定，日积月累、积少成多
- C. 生物性状的改变大多数是中性的，无利也无害
- D. 种群间遗传物质出现较大差别是中性突变积累的结果



有害突变和有利突变均属于可遗传变异，都可为生物进化提供原材料，B错误。

A dark, atmospheric illustration of a prehistoric landscape. In the foreground, a river flows through a valley. On the left bank, a long-necked dinosaur (sauropod) is partially submerged. On the right bank, a mammoth stands near a tiger. In the background, a pterosaur flies in the sky, and a volcano is visible on the right. The scene is filled with various prehistoric plants and animals, creating a sense of a lost world.

THANKS

生 物 / 协 同 进 化 / 生 物 多 样 性